七年级上册生物 第四章 详细知识点

说明：本章内容对应课本中的“第二章《动物的类群》”。

一、第一节：无脊椎动物

1. 无脊椎动物概述

1. 定义：体内没有由脊椎骨组成的脊柱的动物。
2. 特点：种类多、数量大、分布广，几乎遍及各种生态环境。

2. 主要类群及特征

（1）刺胞动物

1. 主要特征：
    - 身体辐射对称。
    - 体表有刺细胞，用于捕食和防御。
2. 代表动物：水螅、海葵、海蜇、珊瑚虫。
3. 生态意义：部分种类构成珊瑚礁生态系统。

（2）扁形动物

1. 主要特征：
    - 身体背腹扁平。
    - 多为两侧对称。
2. 代表动物：涡虫、血吸虫、绦虫。
3. 与人类关系：部分种类寄生并引起疾病。

（3）线形动物

1. 主要特征：
    - 身体细长，呈圆柱形，不分节。
2. 代表动物：蛔虫、蛲虫、钩虫等。
3. 卫生意义：寄生虫感染与饮食和卫生习惯密切相关。

（4）环节动物

1. 主要特征：
    - 身体由许多彼此相似的环状体节组成。
2. 代表动物：蚯蚓、沙蚕、水蛭。
3. 典型功能：

    - 蚯蚓疏松土壤、促进有机物分解，有利于农业。

（5）软体动物

1. 主要特征：
    - 身体柔软。
    - 多数种类有外套膜，多有贝壳。
2. 代表动物：河蚌、牡蛎、蜗牛、乌贼、章鱼。
3. 与人类关系：
    - 可食用、可养殖。
    - 珍珠与部分软体动物有关。

（6）节肢动物

1. 主要特征：
    - 体表有坚韧外骨骼。
    - 身体和附肢分节。
2. 代表动物：蝗虫、蜜蜂、蜘蛛、蜈蚣、虾、蟹等。
3. 地位：动物界中种类最多的类群。

3. 无脊椎动物比较要点

1. 是否分节（环节动物、节肢动物明显分节）。
2. 体表结构（节肢动物外骨骼显著）。
3. 是否寄生及对人体影响（扁形、线形中寄生种类较多）。

二、第二节：脊椎动物

1. 脊椎动物概述

1. 定义：体内有由脊椎骨组成脊柱的动物。
2. 主要类群：鱼类、两栖类、爬行类、鸟类、哺乳类。

2. 各类群特征

（1）鱼类

1. 生活环境：终生生活在水中。
2. 结构与功能：
    - 用鳃呼吸。
    - 多用鳍游泳。
    - 身体多呈流线型，减少水中阻力。
3. 代表：鲫鱼、鲤鱼、带鱼等。

（2）两栖动物

1. 生命周期特点：
    - 幼体多在水中生活，用鳃呼吸。
    - 成体多在陆地活动，用肺呼吸，皮肤辅助呼吸。
2. 代表：青蛙、蟾蜍、大鲵。
3. 生态意义：对环境变化敏感，可作为环境质量指示生物。

（3）爬行动物

1. 适应陆地的特征：
    - 体表覆盖角质鳞片或甲，减少水分散失。
    - 用肺呼吸。
    - 产有卵壳的卵，生殖和发育摆脱对水环境的依赖程度更高。
2. 代表：蜥蜴、蛇、龟、鳖、鳄。

（4）鸟类

1. 适于飞行的特征：
    - 体表被羽。
    - 前肢特化为翼。
    - 身体流线型，骨骼轻而坚固。
2. 生理特征：
    - 用肺呼吸并有辅助呼吸结构，供氧效率高。
    - 体温恒定。
3. 生殖特征：卵生，有喙无齿。
4. 代表：麻雀、鸽、鹰、鸡、鸭等。

（5）哺乳动物

1. 主要特征：
    - 体表被毛。
    - 胎生（少数特例除外）和哺乳。
    - 牙齿分化明显，消化能力强。
    - 体温恒定，神经系统和感觉器官较发达。
2. 代表：家兔、猫、狗、牛、鲸、蝙蝠等。
3. 生态与社会意义：
    - 与人类关系最密切的动物类群之一。

三、本章综合归纳

1. 动物从简单到复杂的趋势

1. 身体结构由简单到复杂。
2. 生理功能由低等到高等。
3. 对环境适应能力不断增强。

2. 常考对比

1. 无脊椎动物 vs 脊椎动物：是否有脊柱。
2. 鱼类 vs 两栖类：呼吸器官与生活环境变化。
3. 爬行类 vs 鸟类 vs 哺乳类：体温、体表结构、生殖方式对比。

3. 高频易错点

1. 把“鲍鱼、鱿鱼”误认为鱼类（实际上是软体动物）。
2. 将“节肢动物”与“环节动物”混淆（前者有外骨骼）。
3. 误以为两栖动物成体仍用鳃呼吸。

4. 学习建议

1. 用“类群–特征–代表动物”三列表格复习。
2. 结合实物或图片识别关键结构（鳃、鳍、羽毛、外骨骼等）。
3. 通过“结构与环境适应”主线串联全章。